获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

班　级
学　号
姓　名

密 封 线

东北大学研究生院考试试卷

2012　—2013　学年第　　一　学期

课程名称：　数值分析　(共 2 页)

总分	一	二	三	四	五	六

一、填空题：（每题 5 分，共 50 分）

1. 设近似值 x 的相对误差限为 10^{-5}，则 x 至少具有(　　)位有效数字.

2. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$，则 A 的 Doolittle 分解式是(　　)，

Crout 分解式是 (　　).

3. 解线性方程组 $\begin{cases}x_1-4x_2=2\\ x_1+9x_2=1\end{cases}$ 的 Jacobi 迭代矩阵的谱半径 $\rho(B)=$(　　).

4. 迭代格式 $x_{k+1}=x_k^3-3x_k^2+3x_k$，$k=0,1,2,\ldots$ 求根 $\alpha=1$ 是(　　)阶收敛的.

5. 设 $f(x)=\sin x$，用以 $x_i=i$，$i=0,1,2$ 为节点的二次插值多项式近似 $\sin 1.5$ 的值，误差为 $|R_2(1.5)|\le$(　　).

6. 设 $f(x)=5x^3+3$，则差商 $f[0,1]=$(　　)，$f[1,2,3,4]=$(　　)，$f[1,2,3,4,5]=$(　　).

7. 区间 $[-1,\ 1]$ 上权函数为 x^2 的二次正交多项式设 $p_2(x)=$(　　).

8. 对离散数据

x_i	-1	0	1	2
y_i	2	-1	1	3

的拟合曲线 $y=\frac{5}{6}x^2$ 的均方差为(　　).

9. 设求积公式 $\int_{-1}^{2}f(x)dx\approx A_0f(-1)+A_1f(0)+A_2f(1)$ 是插值型求积公式，则积分系数 $A_0=$(　　)，$A_1=$(　　)，$A_2=$(　　).

10. .求解常微分方程初值问题的差分公式 $\begin{cases}y_{n+1}=y_n+hf\left(x_n+\frac{h}{2},y_n+\frac{h}{2}f(x_n,y_n)\right)\\ y_0=\alpha\end{cases}$ 的绝对稳定区间是(　　).

二、(10 分) 已知求线性方程组 $Ax=b$ 的迭代格式:

$$x_i^{(k+1)}=x_i^{(k)}+\frac{\mu}{a_{ii}}\left(b_i-\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j^{(k)}\right),\quad i=1,2,\cdots,n$$

(1) 求此迭代法的迭代矩阵 M；

(2) 证明：当 A 是严格对角占优矩阵，$\mu=0.5$ 时，此迭代格式收敛.

三、(12 分) 说明方程 $x-\cos x=0$ 有唯一根，并建立一个收敛的迭代格式，对任意初值 x_0 都收敛，说明收敛理由和收敛阶。

东大学习互助平台
公众号·NEU学习幕

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

密 封 线

四、（10 分）利用复化 Simpson 公式 S_2 计算定积分 $I=\int_0^2 \cos x dx$ 的近似值，并估计误差。

五、（10 分）设求解常微分方程初值问题：$\begin{cases} y'=f(x,y), & x\in[a,b] \\ y(a)=\alpha \end{cases}$ 的差分公式：

$$\begin{cases} y_{n+1}=y_n+\dfrac{h}{2}[f(x_n,y_n)+f(x_n+\dfrac{h}{2},y_n+\dfrac{h}{2}f(x_n,y_n))] \\ y_0=\alpha \end{cases}$$

求此差分公式的阶。

六、（8 分）设 $p_1(x)$ 是 $f(x)$ 以 $x_0=1-\frac{1}{\sqrt{3}}, x_1=1+\frac{1}{\sqrt{3}}$ 为节点的一次插值多项式，试由 $p_1(x)$ 导出求积分 $I=\int_0^2 f(x)dx$ 的插值型求积公式，并导出公式的截断误差.

东大学习互助平台
公众号：NEU学习帮